

Integrantes

- Guilherme Castro - RA: 23126934-2
- Gabirel Marchetto - RA: 23180663-2
- Pedro Magalhães - RA: 23021836-2

Resumo do Projeto

Contextualização do tema

O desastre do Titanic, ocorrido em 1912, é um dos eventos mais conhecidos da história. O dataset utilizado contém informações dos passageiros e permite analisar quais fatores influenciaram suas chances de sobrevivência.

Problema investigado

O projeto busca prever se um passageiro sobreviveu ou não ao naufrágio do Titanic com base em características como idade, sexo, classe da passagem e local de embarque.

Hipótese da equipe

A equipe acredita que fatores como sexo, idade e classe social tiveram grande influência na sobrevivência dos passageiros. Além disso, espera-se que modelos de Inteligência Artificial consigam identificar esses padrões e realizar previsões com boa precisão.

Descrição do dataset

Foi utilizado o dataset Titanic, amplamente empregado em estudos de Ciência de Dados e Machine Learning. O conjunto possui 891 registros de passageiros e informações como: Sobrevivência (variável alvo); Sexo; Idade; Classe da passagem (Pclass); Número de parentes a bordo; Tarifa paga (Fare); Porto de embarque. Métodos de IA utilizados

Foram aplicadas técnicas de pré-processamento dos dados, incluindo:

Remoção de colunas desnecessárias; Tratamento de valores ausentes; Conversão de dados categóricos para numéricos; Normalização dos atributos.

Após o tratamento dos dados, foram treinados dois modelos de Machine Learning:

k-Nearest Neighbors (kNN) MLP (Rede Neural Artificial) Avaliação dos modelos

A avaliação foi realizada utilizando métricas como:

Acurácia; Precisão; Recall; F1-Score.

Também foram gerados gráficos de distribuição dos sobreviventes, matrizes de confusão e comparação de acurácia entre os modelos.

Comparação dos resultados

Os resultados obtidos pelos modelos foram comparados por meio das métricas de desempenho e gráficos. A comparação permitiu identificar qual algoritmo apresentou maior capacidade de prever corretamente a sobrevivência dos passageiros.

Conclusão

Os modelos de Inteligência Artificial conseguiram identificar padrões relevantes no dataset do Titanic e realizar previsões sobre a sobrevivência dos passageiros. A comparação mostrou diferenças de desempenho entre os algoritmos, permitindo avaliar qual deles foi mais eficiente para este problema de classificação. O estudo demonstrou a importância do tratamento dos dados e da escolha adequada do modelo para obtenção de melhores resultados.